

ANALISTA DESENVOLVEDOR

31 - O número decimal 573 que está representado, respectivamente, nos sistemas Binário, Octal e Hexadecimal, é:

- A) 1011110001 / 1024 / 2E2
- B) 101111000 / 762 / 2F4
- C) 1000111101 / 4574 / 23D
- D) 1000111101 / 1075 / 23D

32 - Sobre um computador de 32 bits pode-se afirmar que:

- A) o tamanho da palavra manipulada pela CPU é de 32 bits
- B) o CLOCK oscila em frequência de 32 bits
- C) os dados são armazenados na RAM em blocos de 32 bits
- D) os dados são armazenados na cache em blocos de 32 bits

33 - Existem diferentes técnicas de RAID que estão separadas por níveis. A técnica de RAID onde cada disco é espelhado, ou duplicado, é chamada de RAID Nível:

- A) 0
- B) 2
- C) 1
- D) 3

34 - A UML (Unified Modeling Language) significa uma:

- A) metodologia de desenvolvimento que orienta o desenvolvedor sobre o que fazer primeiro
- B) linguagem de programação não proprietária de terceira geração
- C) metodologia de desenvolvimento que orienta o desenvolvedor como projetar o sistema
- D) linguagem de modelagem não proprietária de terceira geração

35 - Aplicações com interfaces web podem apresentar fluxos de navegação complexos entre suas páginas. Existem links e botões a serem clicados a qualquer momento, disparando eventos de transição de uma página para outra e até para si mesma. Utilizando Javascript no lado cliente, e possivelmente recursos Ajax, é possível habilitar ou desabilitar links e permitir ou impedir o envio de formulários com base em condições verificadas em tempo real. Dentre os tipos de diagrama UML o que melhor modelaria o fluxo de navegação descrito é:

- A) sequência
- B) máquina de estado
- C) atividade
- D) componente

36 - Considere os diagramas abaixo:

Diagrama I

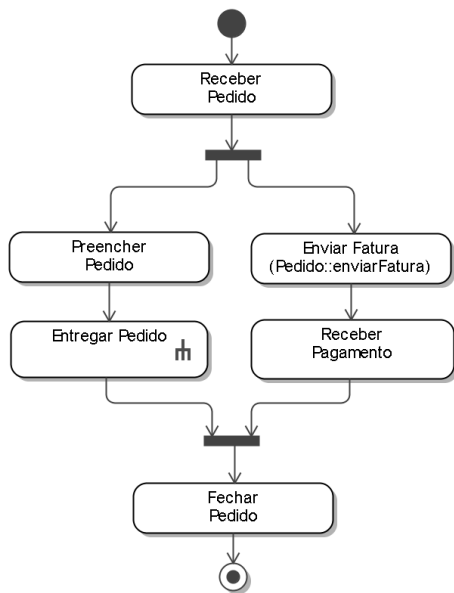


Diagrama II

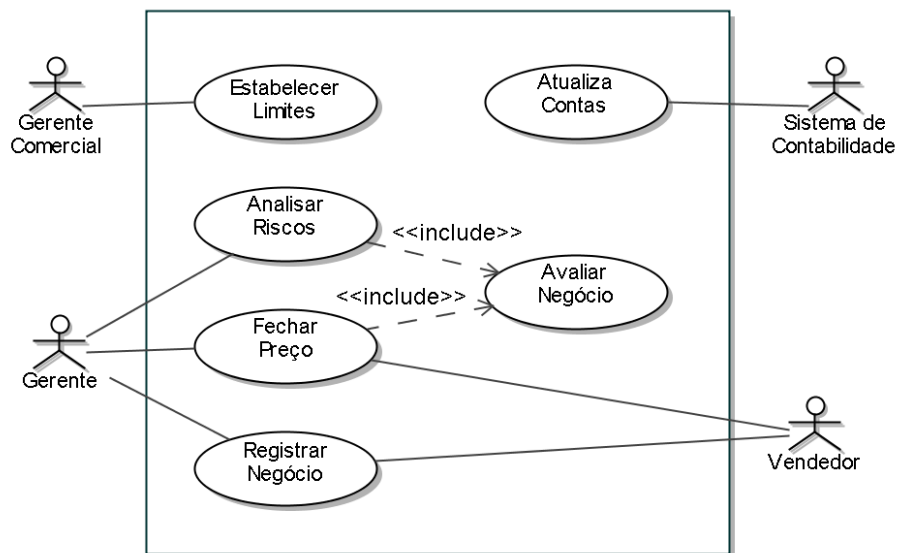
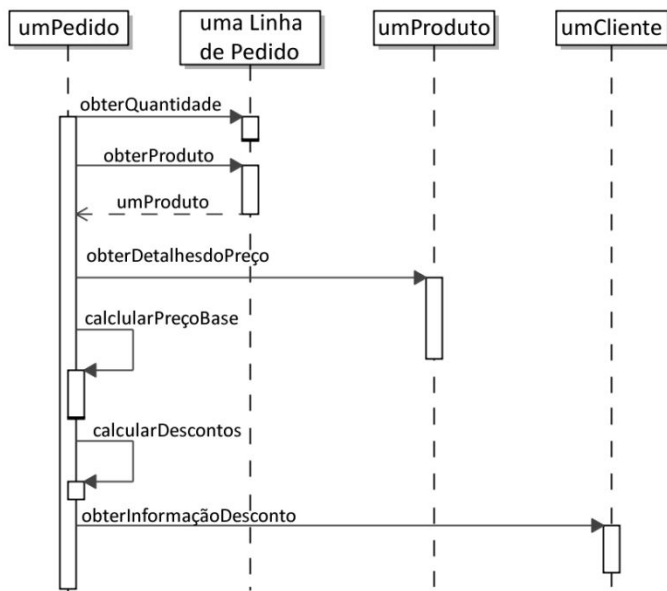


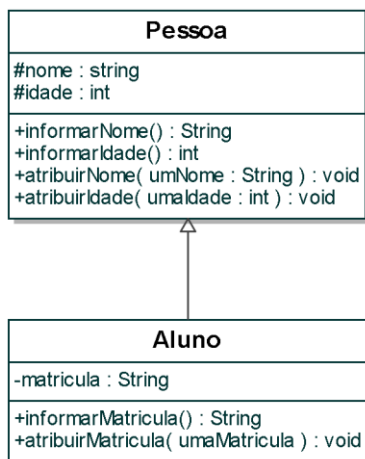
Diagrama III



Em UML, tratam-se respectivamente de exemplos típicos de Diagramas de:

- A) I: Atividades; II: Casos de uso; III: Sequência.
- B) I: Sequência; II: Responsabilidades; III: Estados.
- C) I: Estados; II: Responsabilidades; III: Casos de uso.
- D) I: Distribuição; II: Casos de uso; III: Atividades.

37 - Considere a figura abaixo



Com base no Paradigma de Orientação a Objetos e na figura apresentada, a alternativa CORRETA é:

- A) a UML é uma linguagem de programação fundamental para representação de diagramas, sendo que sua versão padrão é a 3.0
- B) a figura apresentada mostra a relação de agregação entre as duas classes, sendo que este é um dos principais relacionamentos de classes
- C) a classe Aluno herda todos os métodos e atributos da classe Pessoa
- D) a classe Pessoa herda somente os métodos da Classe Aluno

38 - Observe o fragmento de um diagrama UML relacionado a um sistema de informação hipotético.



Com base nesse diagrama, selecione a afirmativa CORRETA.

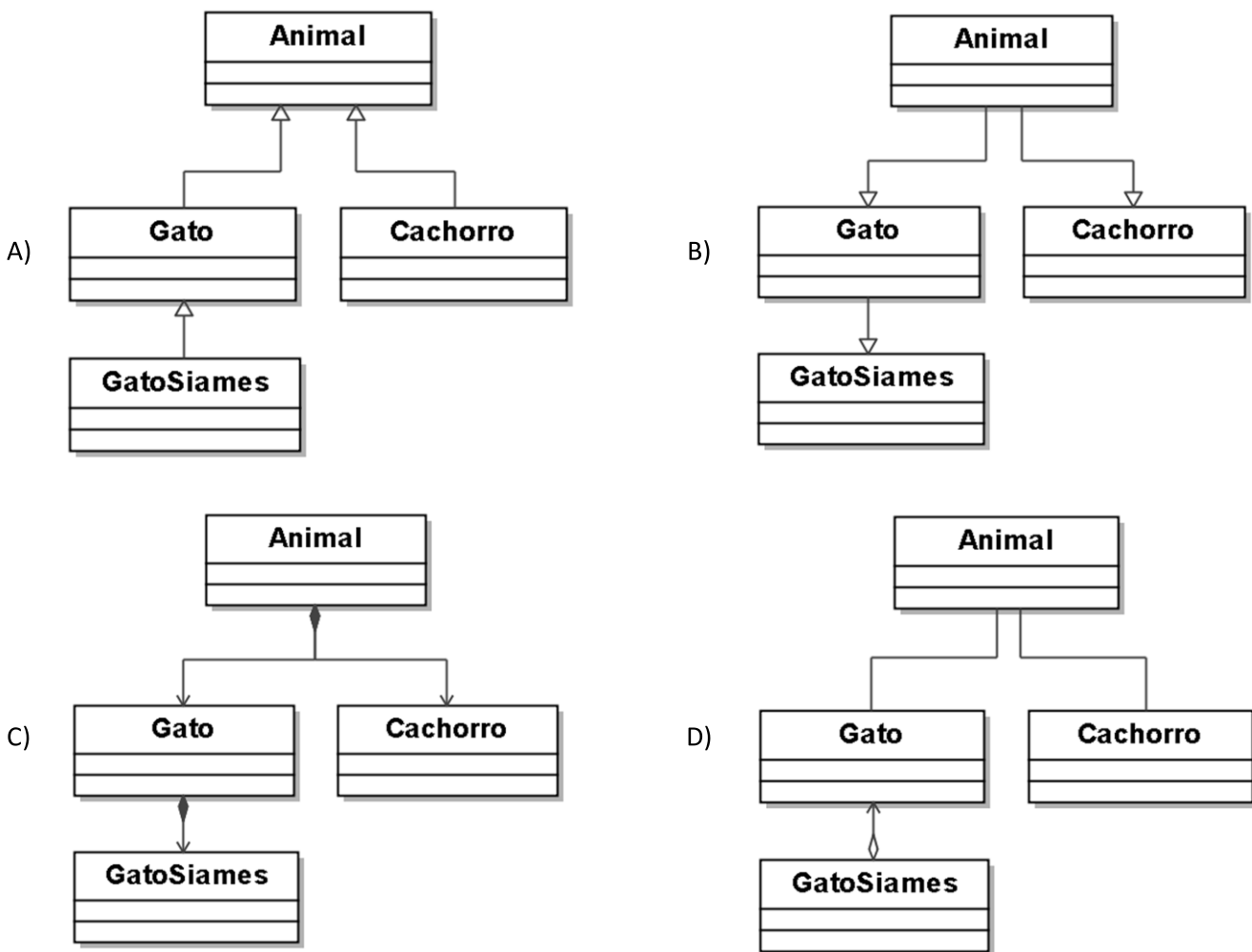
- A) O diagrama de Atividades em questão representa, possivelmente, as funcionalidades do sistema.
- B) "Gerente" e "Serviço de Aprovação de Pedidos" são atores de "Aprovar Pedido".
- C) As elipses indicadas no diagrama representam as Atividades.
- D) A seta que liga o ator Gerente ao Cliente é uma Associação.

39 - Considere as informações a seguir, referentes à modelagem de um sistema de informação.

I – A classe Animal é generalização das classes Gato e Cachorro.

II – A classe GatoSiames é especialização da classe Gato.

O diagrama de classes UML que representa corretamente a situação em questão é:



40 - Leia as afirmativas abaixo sobre os ciclos de vida dos projetos.

O ciclo de vida de projeto I se caracteriza pela execução paralela das suas atividades enquanto o ciclo de vida de projeto II se caracteriza pela execução sequencial das suas atividades.

O ciclo de vida de projeto III se caracteriza pela implementação TOP-DOWN, uma abordagem onde os módulos de alto nível são codificados e testados em primeiro lugar.

Das sequências abaixo, aquela que corresponde corretamente aos algarismos das afirmativas é:

- A) I: clássico; II: estruturado; III: prototipação.
- B) I: clássico; II: semi-estruturado; III: prototipação.
- C) I: semi-estruturado; II: clássico; III: estruturado.
- D) I: estruturado; II: clássico; III: semi-estruturado.

41 - A Estrutura Analítica do Projeto - EAP (em Inglês: Work Breakdown Structure – WBS) inclui:

- A) estimativas de prazos
- B) entregas internas e externas
- C) estimativas de custos
- D) alocação dos recursos às tarefas

42 - O CMM (Capability Maturity Model) é uma metodologia de diagnóstico e avaliação de maturidade do desenvolvimento de softwares em uma organização. Ele descreve os estágios de maturidade através dos quais organizações passam enquanto evoluem o seu ciclo de desenvolvimento de software. Esses estágios ocorrem na seguinte sequência:

- A) básico, evolutivo, otimizado, controlado e gerenciado
- B) inicial, repetitivo, definido, otimizado e gerenciado
- C) inicial, repetitivo, definido, gerenciado e otimizado
- D) básico, evolutivo, otimizado, gerenciado e controlado

43 - Em um sistema escrito em Java, o estado de um objeto da classe "Pagamentos" somente pode ser acessado por intermédio dos métodos da própria classe. Em orientação a objetos, este tipo de acesso está diretamente relacionado ao conceito de:

- A) acoplamento
- B) coesão
- C) polimorfismo
- D) encapsulamento

44 - Das afirmativas abaixo sobre o Java a alternativa CORRETA é:

- A) Podemos afirmar que, em JSP, uma expressão é totalmente equivalente à utilização do método `print` do objeto implícito `out`.
- B) As regras de versionamento de máquinas virtuais que valem para as aplicações em Java também valem para os Servlets, pois, estes são compilados antes de serem publicados no servidor, mas não valem para os JSPs, pois, estes não são compilados para serem publicados.
- C) Em JSP, há métodos de inicialização e destruição: o método `jspInit` é invocado assim que ocorre acesso ao JSP pela primeira vez, e `jspDestroy` é invocado assim que o JSP é eliminado da memória, ou seja, quando o cliente fecha o browser ou sai da página.
- D) O SERVLET é uma especialização do JSP que permite que conteúdo dinâmico seja facilmente desenvolvido.

PCI Concursos

45 - Observe o fragmento do código JAVA a seguir:

```
public class prova {  
    public prova() {  
    }  
  
    public static int multiplica(int x) {  
        return x*2;  
    }  
  
    public static int divide(int x) {  
        return x/2;  
    }  
  
    public static int verifica(int x) {  
        if (x<1)  
            return 0;  
        else  
            return 4 + verifica(x-1);  
    }  
  
    public static int calcula(int y) {  
        return verifica(y) + multiplica(y) + divide(y);  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println(calcula(5));  
    }  
}
```

O valor que será apresentado após a execução do método **main** é:

- A) 65
- B) 42
- C) 32
- D) 16

PCI Concursos

46 - Considere, abaixo, o fragmento do código JAVA:

```
public class EmbaralhaTudo{
    public static void embaralha(int num[]) {
        int n = num.length;
        int aux, v1, v2;

        for (int i = 0; i < n - 1; i ++) {
            for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
                if(j % 2 == 0) {
                    v1 = num[j];
                    v2 = num[j+1];
                }
                else {
                    v2 = num[j];
                    v1 = num[j+1];
                }
                if (v1 < v2){
                    aux = num[j];
                    num[j] = num[j+1];
                    num[j+1] = aux;
                }
            }
        }
    }

    public static void main(String args[]){
        int array[]= {19, 32, 25, 8, 41, 4, 12};

        embaralha(array);

        for (int i = 0; i < array.length; i++)
            System.out.print(Integer.toString(array[i]) + ' ');
    }
}
```

A sequência de números que será apresentada após a execução do método **main** é:

- A) 4 8 12 19 25 32 41.
- B) 41 32 25 19 12 8 4.
- C) 32 19 25 8 41 4 12.
- D) 41 4 32 8 25 12 19.

47 - Analise o código PHP abaixo.

```
<?php
$alfa=1; $beta=1;
for($ind=1; $ind<=16; $ind+=2){
    echo $alfa." ";
    $aux=$alfa; $alfa=$beta; $beta=$aux+$beta;
}
?>
```

A sequência numérica CORRETA que será impressa após a execução desse código é:

- A) 1 2 3 4 5 6 7 8.
- B) 1 1 2 3 5 8 13.
- C) 2 4 6 8 10 12 14 16.
- D) 1 1 2 3 5 8 13 21.

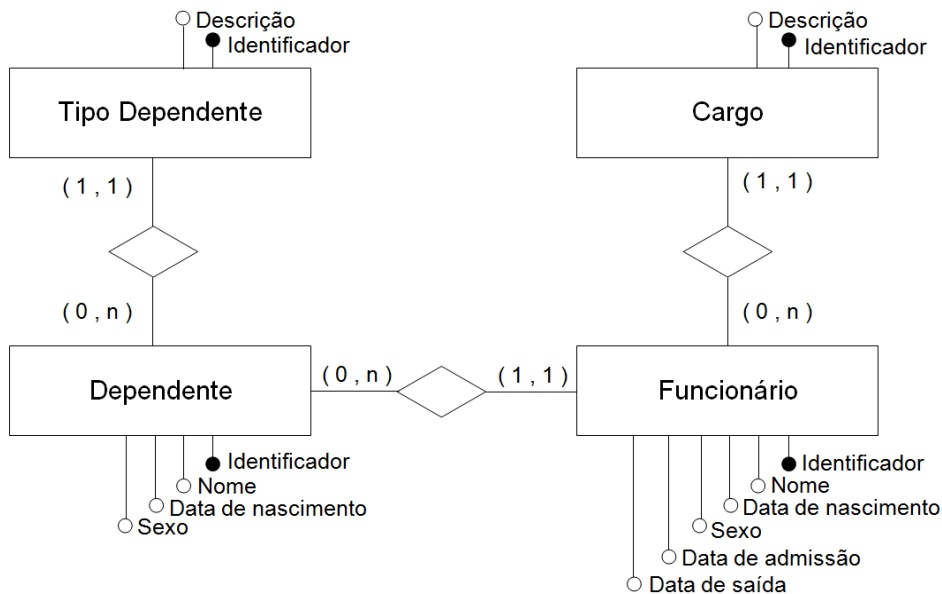
48 - Observe o seguinte trecho de código em Java.

```
public void mystic(int[] v) {  
    int m, x;  
    for(int j = v.length-1; j >= 0; j--){  
        m = j;  
        for(int i = 0; i <= j; i++){  
            if(v[i] > v[m])  
                m = i;  
        }  
        x = v[j];  
        v[j] = v[m];  
        v[m] = x;  
    }  
}
```

Das afirmativas abaixo, a que está CORRETA em relação ao método “mystic” é:

- A) O método “mystic” utiliza-se de variáveis locais “m, x, i e j” para organizar em ordem crescente os valores do vetor “v”.
- B) O método “mystic” não realiza nenhuma ação sobre o vetor “v” pois não retorna valor.
- C) O vetor “v” passado por valor e não por referência, é uma cópia local de um vetor e tudo que for feito em “v” será perdido ao término do método “mystic”.
- D) O método “mystic” inverte a sequência de valores do vetor “v”.

Considere o DER (Diagrama de Entidades-Relacionamento) e os códigos SQL de criação das tabelas abaixo e responda às questões de números 49 a 54.



```

CREATE TABLE TiposDependentes (
    Id int NOT NULL,
    Descricao varchar(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY(Id)
)

```

```

CREATE TABLE Cargos (
    Id int NOT NULL,
    Descricao varchar(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY(Id)
)

```

```

CREATE TABLE Dependentes (
    Id int NOT NULL,
    Nome varchar(80) NOT NULL,
    DataNascimento datetime NOT NULL,
    Sexo char(1) NOT NULL,
    FuncionarioId int NOT NULL,
    TipoDependenteId int NOT NULL,
    PRIMARY KEY(Id),
    FOREIGN KEY(FuncionarioId)
        REFERENCES Funcionarios(Id),
    FOREIGN KEY(TipoDependenteId)
        REFERENCES TiposDependentes(Id)
)

```

```

CREATE TABLE Funcionarios (
    Id int NOT NULL,
    Nome varchar(80) NOT NULL,
    DataNascimento datetime NOT NULL,
    Sexo char(1) NOT NULL,
    DataAdmissao datetime NOT NULL,
    DataSaida datetime NULL,
    CargoId int NOT NULL,
    PRIMARY KEY(Id),
    FOREIGN KEY(CargoId)
        REFERENCES Cargos(Id)
)

```

49 - A sequência de criação das tabelas que NÃO apresentará erro é:

- A) 1º criar TiposDependentes, 2º criar Cargos, 3º criar Dependentes e 4º criar Funcionarios
- B) 1º criar Cargos, 2º criar Funcionarios, 3º criar TiposDependentes e 4º criar Dependentes
- C) 1º criar Funcionarios, 2º criar Dependentes, 3º criar Cargos e 4º criar TiposDependentes
- D) 1º criar Cargos, 2º criar Dependentes, 3º criar Funcionarios e 4º criar TiposDependentes

50 - Analise o requisito abaixo:

“Consulta SQL para listar o código e nome dos funcionários e o total de dependentes, onde somente serão listados os funcionários que possuírem mais que um dependente.”

A consulta SQL que atende ao requisito apresentado é:

- A) `Select F.Id, F.Nome, Count(*) as TotalDependentes
From Funcionarios F
Inner Join Dependentes D On F.Id = D.Id
Where Count(*) > 1
Order by F.Id, F.Nome`
- B) `Select F.Id, F.Nome, Count(*) as TotalDependentes
From Funcionarios F
Inner Join Dependentes D On F.Id = D.FuncionarioId
Group by F.Id, F.Nome
Having Count(*) > 1`
- C) `Select Dependentes.FuncionarioId, Funcionarios.Nome, Count(*) as TotalDependentes
From Funcionarios
Inner Join Dependentes On Funcionarios.Id = Dependentes.Id
Group by Dependentes.Id, Funcionarios.Nome
Having Count(*) >= 2`
- D) `Select Funcionarios.Id, Dependentes.Nome as NomeFuncionario,
Max(Dependentes) as TotalDependentes
From Funcionarios, Dependentes
Where Funcionarios.Id = Dependentes.FuncionarioId And
TotalDependentes >= 2
Order by Dependentes.FuncionarioId, Funcionarios.Nome`

Considere as tabelas e os dados abaixo para responder às questões 51 e 52.

Tabela: Cargos

Id	Descricao
1	Diretor
2	Administrador
3	Auxiliar administrativo
4	Auxiliar de contabilidade
5	Técnico de informática

Tabela: TiposDependentes

Id	Descricao
1	Cônjuge
2	Companheiro(a)
3	Filho(a)
4	Pai(mãe)

Tabela: Dependentes

Id	FuncionarioId	TipoDependentId	Nome	DataNascimento	Sexo
1	1	1	MARIA FULANO DA SILVA	03/08/1987	F
2	3	3	GUSTAVO SICRANO DE CASTRO	04/02/2009	M
3	3	3	PATRICIA SICRANO DE CASTRO	03/20/2010	F

Tabela: Funcionarios

Id	Nome	DataNascimento	Sexo	Cargoid	DataAdmissao	DataSaida
1	FULANO DA SILVA	25/08/1978	M	1	01/03/1989	NULL
2	BELTRANO DE OLIVEIRA	08/07/1972	M	2	02/04/1990	NULL
3	SICRANO DE CASTRO	08/04/1969	M	3	05/06/1993	NULL
4	CARLOS BELTRANO	13/07/1976	M	5	02/02/2008	02/01/2009
5	CLAUDIO SICRANO	04/05/1972	M	5	02/02/2009	NULL
6	MARIA FULANO	03/07/1975	F	3	02/07/2009	NULL

51 - Analise a consulta SQL abaixo:

```
Select Funcionarios.Id, Funcionarios.Nome, COUNT(Dependentes.Id) as TotalDependentes
From Funcionarios
    Inner join Cargos on Funcionarios.CargoId = Cargos.Id
    Left join Dependentes on Funcionarios.Id = Dependentes.FuncionarioId
    Left join TiposDependentes on Dependentes.TipoDependenteId = TiposDependentes.Id
Group by Funcionarios.Id, Funcionarios.Nome
Order by Funcionarios.Nome
```

Os dados que serão retornados pela consulta SQL encontram-se na seguinte alternativa:

A)

Id	Nome	TotalDependentes
2	BELTRANO DE OLIVEIRA	0
4	CARLOS BELTRANO	0
5	CLAUDIO SICRANO	0
1	FULANO DA SILVA	1
6	MARIA FULANO	0
3	SICRANO DE CASTRO	2

B)

Id	Nome	TotalDependentes
1	FULANO DA SILVA	1
3	SICRANO DE CASTRO	2

C)

Id	Nome	TotalDependentes
1	FULANO DA SILVA	1
2	BELTRANO DE OLIVEIRA	0
3	SICRANO DE CASTRO	2
4	CARLOS BELTRANO	0
5	CLAUDIO SICRANO	0
6	MARIA FULANO	0

D)

Id	Nome	TotalDependentes
3	SICRANO DE CASTRO	1
1	FULANO DA SILVA	1

52 - Analise a consulta SQL abaixo.

```

Select F.Id, F.Nome, C.Descricao as Cargo, D.Nome as NomeDependente
From Funcionarios F
    Inner Join Cargos C on F.CargoId = C.Id
    Inner Join Dependentes D on F.Id = D.FuncionarioId
Where C.Descricao in ('Auxiliar administrativo', 'Auxiliar de contabilidade') And
    F.Sexo = 'M' And
    F.DataSaida Is Null And
    Not Exists (Select TD.Id
                From TiposDependentes TD
                Where D.TipoDependenteId = TD.Id And
                    TD.Descricao in ('Cônjuge', 'Companheiro(a)'))
Order by F.Nome, D.Nome

```

Os dados que serão retornados pela consulta SQL encontram-se na seguinte alternativa:

- A)
- | Id | Nome | Cargo | NomeDependente |
|----|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| 3 | SICRANO DE CASTRO | Auxiliar administrativo | GUSTAVO SICRANO DE CASTRO |
| 3 | SICRANO DE CASTRO | Auxiliar administrativo | PATRICIA SICRANO DE CASTRO |
- B)
- | Id | Nome | Cargo | NomeDependente |
|------|------|-------|----------------|
| NULL | NULL | NULL | NULL |
- C)
- | Id | Nome | Cargo | NomeDependente |
|----|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | FULANO DA SILVA | Diretor | MARIA FULANO DA SILVA |
| 3 | SICRANO DE CASTRO | Auxiliar administrativo | GUSTAVO SICRANO DE CASTRO |
| 3 | SICRANO DE CASTRO | Auxiliar administrativo | PATRICIA SICRANO DE CASTRO |
- D)
- | Id | Nome | Cargo | NomeDependente |
|----|-----------------|---------|---------------------------|
| 1 | FULANO DA SILVA | Diretor | GUSTAVO SICRANO DE CASTRO |

53 - Considere a consulta SQL abaixo.

```

Select I F.Id, F.Nome, F.CPF, F.DataAdmissao
From Funcionarios F
    Inner Join Dependentes D on F.Id = D.FuncionarioId
Order by F.Id

```

Em SQL, a palavra-chave I utilizada para assegurar a eliminação de duplicidade em resultados de consultas é:

- A) group
 B) unique
 C) distinct
 D) union

54 - Dos comandos SQL abaixo aquele que apagará todos os registros da tabela Dependentes é:

- A) drop table Dependentes
 B) delete table Dependentes
 C) clear table Dependentes
 D) truncate table Dependentes

55 - Considere o cenário abaixo.

Um cliente deseja construir um pequeno sistema para guardar informações de cadastro de funcionários, produtos, pedidos e itens de pedidos realizados pelos funcionários de sua empresa. Atualmente cada funcionário pode efetuar quantos pedidos desejar. O valor dos produtos é informado no momento da venda, e não é permitida a venda de produtos com valores diferentes para um mesmo pedido.

De acordo com as regras de normalização de dados, selecione a alternativa que corresponde ao melhor modelo relacional para a estrutura de dados e o cenário apresentados é:

A) Tabelas:

Funcionarios (Id (PK), Nome, Ramal)

Produtos (Id (PK), Descricao)

Pedidos (Id (PK), Funcionariold (FK com **Funcionarios**), Data, ValorTotal)

PedidosItens (Pedidold (PK, FK com **Pedidos**), Produtold (PK, FK com **Produtos**), ValorUnitario, Quantidade)

B) Tabelas:

Funcionarios (Id (PK), Nome, Ramal)

Produtos (Id (PK), Descricao)

Pedidos (Id (PK), Funcionariold (FK com **Funcionarios**), Data, ValorTotal)

PedidosItens (Pedidold (PK, FK com **Pedidos**), Produtold (FK com **Produtos**), ValorUnitario, Quantidade)

C) Tabelas:

Funcionarios (Id (PK), Nome, Ramal)

Produtos (Id (PK), Descricao)

Pedidos (Id (PK), Funcionariold, Data, ValorTotal)

PedidosItens (Pedidold (PK, FK com **Pedidos**), Produtold (PK, FK com **Produtos**), ValorUnitario, Quantidade)

D) Tabelas:

Funcionarios (Id (PK), Nome, Ramal)

Produtos (Id (PK), Descricao)

Pedidos (Id (PK), Funcionariold (PK, FK com **Funcionarios**), Data, ValorTotal)

PedidosItens (Pedidold (FK com **Pedidos**), Produtold (PK, FK com **Produtos**), ValorUnitario, Quantidade)

56 - Em relação ao SQL pode-se dizer que

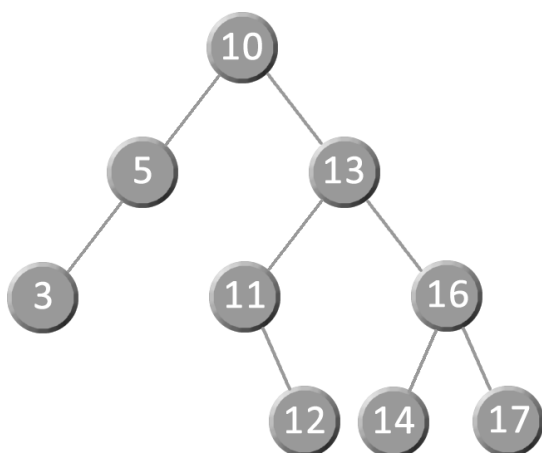
A) é possível incluir um ou mais registros em uma tabela através do comando ALTER TABLE

B) o comando COMMIT TRANSACTION marca o ponto inicial de uma transação local explícita

C) o comando UPDATE é utilizado para adicionar uma ou mais linhas a uma tabela ou exibição

D) TRIGGER é um bloco de comandos Transact-SQL que pode ser executado automaticamente quando um comando INSERT, DELETE ou UPDATE for executado em uma tabela do banco de dados

Considere a árvore binária apresentada a seguir para responder as questões 57 e 58:



57 - No percurso em “Pré-Ordem” desta árvore, o 3º (terceiro) elemento a ser visitado é o:

- A) 11
- B) 3
- C) 16
- D) 12

58 - Na execução dos percursos “Em Ordem” e “Pós-ordem” na árvore binária, os percursos CORRETOS são:

- A) Em Ordem: {3, 5, 10, 13, 11, 12, 16, 14, 17}
Pós-Ordem: {10, 5, 3, 13, 11, 12, 16, 14, 17}
- B) Em Ordem: {3, 5, 12, 11, 14, 17, 16, 13, 10}
Pós-Ordem: {10, 5, 3, 13, 11, 12, 16, 14, 17}
- C) Em Ordem: {3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17}
Pós-Ordem: {3, 5, 12, 11, 14, 17, 16, 13, 10}
- D) Em Ordem: {3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17}
Pós-Ordem: {17, 16, 14, 12, 11, 13, 10, 5, 3}

59 - Analise as seguintes afirmativas relativas a estruturas de dados e selecione a CORRETA.

- A) Uma árvore binária qualquer de altura 3 tem no máximo 6 folhas.
- B) Ao se transformar uma árvore genérica, formada apenas pela raiz e seus quatro filhos, em uma árvore binária, a árvore resultante terá apenas uma folha.
- C) A única condição para uma árvore binária de pesquisa ser considerada balanceada é que, para cada nó, a altura da sub-árvore da esquerda seja igual à altura da sub-árvore da direita.
- D) Uma árvore binária de pesquisa balanceada deve ter o número de folhas igual ao número de nós.

60 - Com a finalidade de padronizar o desenvolvimento de produtos para redes de comunicação de dados, foi elaborado um modelo aberto, que teve como referência o OSI - Open System Interconnection pela ISO (International Organization for Standardization). Para este modelo, que estabelece sete níveis para as funções de comunicação de dados, pode-se afirmar que o nível de:

- A) aplicação provê características físicas, elétricas, funcionais e procedimentos para ativar, manter e desativar conexões entre duas partes
- B) transporte é responsável pela transmissão e recepção (delimitação) de quadros e pelo controle de fluxo
- C) sessão trabalha transformando os dados num formato que a camada de aplicação possa aceitar
- D) rede determina a rota que os pacotes irão seguir para atingir o destino, baseada em fatores como condições de tráfego da rede e prioridades

61 - Uma rede de classe C tem a seguinte quantidade de endereços de hosts válidos:

- A) 126
- B) 64
- C) 256

D) 254

62 - Dado o endereço IP 199.1.1.100 e a máscara 255.255.255.224, o primeiro e o último endereços IP válidos da sub-rede, respectivamente, são:

A) 199.1.1.97 e 199.1.1.126

B) 199.1.1.1 e 199.1.1.126

C) 199.1.1.1 e 199.1.1.127

D) 199.1.1.97 e 199.1.1.127

63 - As chamadas zonas desmilitarizadas (DMZ) podem ser implementadas a partir de firewalls. Dos componentes abaixo aquele normalmente encontrado em uma DMZ é o servidor:

A) de bancos de dados

B) DHCP da rede interna

C) Web para Internet

D) de Domínio

64 - São protocolos respectivos à camada OSI de Aplicação e de Rede:

A) IP e DNS

B) IMAP e IP

C) FTP e UDP

D) TCP e SMTP

65 - É INCORRETO afirmar que um servidor proxy (cache Web) tem como característica:

A) observar o conteúdo dos itens da interface gráfica

B) ser um elemento que recebe requisições HTTP enviadas por um cliente

C) ser um mecanismo normalmente habilitado pelo cliente

D) manter sua própria cópia de objetos Web

66 - Utilizando um algoritmo de criptografia assimétrica, uma mensagem criptografada com a chave pública pode somente ser decriptografada com:

A) a chave privada correspondente

B) a chave privativa

C) a mesma chave pública

D) a chave RSA

67 - Os principais serviços oferecidos por uma Infra-estrutura de Chaves Públicas (ICP) são: privacidade, que permite manter o sigilo das informações; integridade, que permite verificar se as informações foram adulteradas; e autenticidade, que permite identificar quem produziu a informação. Se os serviços de ICP estiverem sendo utilizados para verificar se a informação recebida de um emissor está íntegra e é autêntica, o receptor deve decriptar a assinatura digital da informação recebida com:

A) a chave pública do emissor para recuperar o hash original calculado pelo emissor com a função hash e, em seguida, calcular o hash atual da informação recebida com a função hash inversa; se o hash original for igual ao hash atual, então, a informação recebida está íntegra e é autêntica.

B) sua chave pública para recuperar o hash original calculado pelo emissor com a função hash e, em seguida, calcular o hash atual da informação recebida com a mesma função hash; se o hash original for igual ao hash atual, então, a informação recebida está íntegra e é autêntica.

C) sua chave privada para recuperar o hash original calculado pelo emissor com a função hash e, em seguida, calcular o hash atual da informação recebida com a mesma função hash; se o hash original for igual ao hash atual, então, a informação recebida está íntegra e é autêntica.

D) a chave pública do emissor para recuperar o hash original calculado pelo emissor com a função hash e, em seguida, calcular o hash atual da informação recebida com a mesma função hash; se o hash original for igual ao hash atual, então, a informação recebida está íntegra e é autêntica.

68 - Leia o texto abaixo.

Para garantir a confidencialidade e privacidade da informação no envio e recebimento de mensagens, podem ser utilizados os seguintes passos:

O remetente "A" deve assinar digitalmente a mensagem com a sua chave I e depois criptografá-la com a chave II de criptografia do destinatário "B".

O destinatário "B" decriptografa a mensagem com a sua chave III e usa a chave IV de assinatura digital do remetente "A" para decriptografar a mensagem assinada com a chave de assinatura V de "A".

Das alternativas abaixo, a que corresponde CORRETAMENTE aos algoritmos contidos no texto é:

- A) I: privada; II: pública; III: pública; IV: pública; V: privada.
- B) I: pública; II: privada; III: pública; IV: privada; V: pública.
- C) I: privada; II: pública; III: privada; IV: pública; V: privada.
- D) I: pública; II: privada; III: privada; IV: privada; V: pública.

Leia o texto abaixo e responda as questões 69 e 70.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) é uma biblioteca de boas práticas nos serviços de tecnologia da informação. A ITIL busca promover a gestão com foco no cliente e na qualidade dos serviços, apresentando um conjunto de processos e procedimentos organizados em disciplinas.

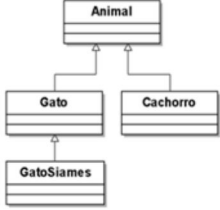
69 - Quanto ao Service Delivery, a alternativa que está CORRETA é:

- A) O Gerenciamento de Nível de Serviços tem que demonstrar ao cliente o custo real dos serviços prestados.
- B) O Gerenciamento de Disponibilidade deve garantir a disponibilidade e confiabilidade dos recursos de TI, a fim de assegurar a reputação do negócio.
- C) O Gerenciamento de Continuidade de Serviços assegura que a capacidade de infra-estrutura de TI está adequada as demandas de negócio.
- D) O Gerenciamento de Capacidade atende todo o processo de gerenciamento de continuidade do negócio, assegurando que recursos sejam recuperados quando necessário.

70 - Das afirmativas abaixo a que está CORRETA sobre os processos de Suporte aos Serviços é:

- A) O gerenciamento de problemas (Problem Management) tem como objetivo minimizar o impacto de uma mudança requerida para a resolução de um problema ou incidente.
- B) O gerenciamento de mudanças (Change Management) tem como objetivo minimizar o impacto dos incidentes e problemas causados pelos erros de infra-estrutura de TI, prevenindo reincidência dos mesmos erros aos mesmos serviços.
- C) O gerenciamento de incidentes (Incident Management) tem por objetivo prevenir a indisponibilidade de serviço, mas não reduzir este tempo.
- D) O gerenciamento de liberações (Release Management) tem como objetivo prevenir a indisponibilidade do serviço, garantindo que o software instalado esteja em versão segura, testada e revisada contra possíveis falhas.

GABARITO

Nº	Resposta	Descrição
31	D	1000111101 / 1075 / 23D
32	A	O tamanho da palavra manipulada pela CPU é de 32 bits
33	C	1
34	D	linguagem de modelagem não proprietária de terceira geração
35	B	máquina de estado
36	A	I - atividades , II: casos de uso e III: sequência
37	C	a classe Aluno herda todos os métodos e atributos da classe Pessoa
38	B	"Gerente" e "Serviço de Aprovação de Pedidos" são atores de "Aprovar Pedido"
39	A	 <pre> classDiagram Animal < -- Gato Animal < -- Cachorro Gato < -- GatoSiames </pre>
40	D	I: estruturado, II: clássico e III: semi-estruturado
41	B	entregas internas e externas
42	C	inicial, repetitivo, definido, gerenciado e otimizado
43	D	encapsulamento
44	A	Em JSP, há métodos de inicialização e destruição: o método <code>jspInit</code> é invocado assim que ocorre acesso ao JSP pela primeira vez, e <code>jspDestroy</code> é invocado assim que o JSP é eliminado da memória, ou seja, quando o cliente fecha o browser ou sai da página
45	C	32
46	C	32 19 25 8 41 4 12
47	D	1 1 2 3 5 8 13 21
48	A	O método "mystic" utiliza-se de variáveis locais "m, x, i e j" para organizar em ordem crescente os valores do vetor "v"
49	B	1º criar Cargos, 2º criar Funcionarios, 3º criar TiposDependentes e 4º criar Dependentes
50	B	<pre> Select F.Id, F.Nome, Count(*) as TotalDependentes From Funcionarios F Inner Join Dependentes D On F.Id = D.FuncionarioId Group by F.Id, F.Nome Having Count(*) > 1 </pre>
51	A	Id Nome TotalDependentes 2 BELTRANO DE OLIVEIRA 0 4 CARLOS BELTRANO 0 5 CLAUDIO SICRANO 0 1 FULANO DA SILVA 1 6 MARIA FULANO 0 3 SICRANO DE CASTRO 2
52	A	Id Nome Cargo NomeDependente 3 SICRANO DE CASTRO Auxiliar administrativo GUSTAVO SICRANO DE CASTRO 3 SICRANO DE CASTRO Auxiliar administrativo PATRICIA SICRANO DE CASTRO
53	C	distinct
54	D	truncate table dependentes
55	A	Funcionarios (Id (PK), Nome, Ramal) Produtos (Id (PK), Descricao) Pedidos (Id (PK), FuncionarioId (FK com Funcionarios), Data, ValorTotal) PedidosItens (PedidoId (PK, FK com Pedidos), ProdutoId (PK, FK com Produtos), ValorUnitario, Quantidade)
56	D	TRIGGER é um bloco de comandos Transact-SQL que pode ser executado automaticamente quando um comando INSERT , DELETE ou UPDATE for executado em uma tabela do banco de dados
57	B	3

58	C	Em Ordem: {3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17} Pós-Ordem: {3, 5, 12, 11, 14, 17, 16, 13, 10}
59	B	Ao se transformar uma árvore genérica, formada apenas pela raiz e seus quatro filhos, em uma árvore binária, a árvore resultante terá apenas uma folha.
60	D	rede determina a rota que os pacotes irão seguir para atingir o destino, baseada em fatores como condições de tráfego da rede e prioridades.
61	D	254
62	A	199.1.1.97 e 199.1.1.126
63	C	Servidor Web para Internet
64	B	IMAP e IP
65	A	observa o conteúdo dos itens de interface gráfica
66	A	a chave privada correspondente
67	D	a chave pública do emissor para recuperar o hash original calculado pelo emissor com a função hash e, em seguida, calcular o hash atual da informação recebida com a mesma função hash; se o hash original for igual ao hash atual, então, a informação recebida está íntegra e é autêntica
68	C	I: privada; II: pública; III: privada; IV: pública; V: privada
69	B	o Gerenciamento de Disponibilidade deve garantir a disponibilidade e confiabilidade dos recursos de TI, a fim de assegurar a reputação do negócio
70	D	o gerenciamento de liberações (Release Management) tem como objetivo prevenir a indisponibilidade do serviço, garantindo que o software instalado esteja em versão segura, testada e revisada contra possíveis falhas.

Distribuição de respostas:

A	11
B	9
C	9
D	11